

# Projekt, Analiza sygnałów

Sonia Mituś, Aleksandra Lipka, Robert Włodkowski, Teodor Dimitriadis

12.06.2026

## 1 Wstęp

## 2 Opis teoretyczny

### 2.1 Ogólna teoria

Założeniami modelu jest fakt, że jest on izolowany oraz dostarczane jest idealne źródło napięcia -  $E$ . W kondensatorze energia gromadzona jest w postaci pola elektrycznego. Składa się on z dwóch przewodzących elektrod rozdzielonych dielektrykiem. Zjawisko gromadzenia ładunku elektrycznego opisuje definicja pojemności:

$$C = \frac{Q}{U_c}$$

gdzie  $Q$  to ładunek elektryczny, a  $U_c$  to napięcie na kondensatorze. Z drugiego prawa Kirchhoffa wiemy, że na zamkniętym obwodzie zawierającym rezystor oraz kondensator:

$$E = U_R + U_c$$

gdzie  $U_R$  to napięcie na rezystorze. Z prawa Ohma natomiast wiemy, że:

$$U_R = I \cdot R$$

gdzie  $I$  to natężenie prądu elektrycznego,  $R$  to rezystancja oraz że:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

## 2.2 Ładowanie

Rozpisując prawo Kirchoffa:

$$\begin{aligned}U_R + U_c &= E \\I \cdot R + \frac{Q}{C} &= E \\\frac{dQ}{dt} \cdot R + \frac{Q}{C} &= E \\R \cdot Q' + \frac{1}{C} \cdot Q &= E \\Q' + \frac{1}{RC} \cdot Q &= \frac{E}{R} \\e^{\frac{1}{RC} \cdot t} Q' + e^{\frac{1}{RC} \cdot t} \frac{1}{RC} \cdot Q &= e^{\frac{1}{RC} \cdot t} \frac{E}{R} \\(e^{\frac{1}{RC} \cdot t} \cdot Q)' &= \frac{E}{R} e^{\frac{1}{RC} \cdot t} \\e^{\frac{1}{RC} \cdot t} \cdot Q &= \frac{E}{R} \\Q(t) &= EC + Ae^{\frac{-1}{RC}t}\end{aligned}$$

Podstawiając warunek początkowy  $U_c(0) = 0 \implies Q(0) = 0$ :

$$Q(t) = EC(1 - e^{\frac{-1}{RC}t})$$

Z tego równania wynika, że czas ładowania wynosi:

$$t = RC \log_n\left(\frac{E}{E - U_c}\right)$$

## 2.3 Rozładowywanie

Rozpisując prawo Kirchoffa dla  $E=0$ :

$$\begin{aligned}U_r + U_c &= 0 \\R \cdot \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} \cdot Q &= 0 \\ \frac{1}{Q} \cdot \frac{dQ}{dt} &= \frac{-1}{RC} \\ \int \frac{1}{Q} dQ &= \frac{-1}{RC} \int dt \\ \log_n Q &= \frac{-1}{RC} t + A \\ Q(t) &= B e^{\frac{-1}{RC} t}\end{aligned}$$

Podstawiając warunek początkowy  $U_c(0) = E \implies Q(0) = EC$ :

$$Q(t) = EC e^{\frac{-1}{RC} t}$$

Z tego równania wynika, że czas ładowania wynosi:

$$t = RC \log_n \left( \frac{E}{U_c} \right)$$

Wiemy więc, że pojemność kondensatora wynosi:

$$C = \frac{t}{R \log_n \left( \frac{E}{U_c} \right)}$$

## 3 Metoda przeprowadzania badań

## 4 Wyniki

## 5 Wnioski